

ข้อกำหนดของระบบ (Program Specification)

ระบบจองคิวรับ-ส่งสินค้าหน้าคลัง — Fameline Queue

เอกสารแนบใบเสนอราคาเลขที่ QT-2600582 · ฉบับที่ 1.0 · วันที่ 30 กันยายน 2569

จัดทำโดย GoAlong · สำหรับ Fameline

1. ข้อมูลทั่วไปของระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อระบบ	ระบบจองคิวรับ-ส่งสินค้าหน้าคลัง (Fameline Queue)
ประเภทระบบ	เว็บแอปพลิเคชัน ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
วัตถุประสงค์	นัดหมายและจัดลำดับรถเข้าทำรับ-ส่งสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดล่วงหน้า ควบคุมการออกใบรับ-ส่งสินค้า (DO) และบันทึกการปฏิบัติงานหน้างานให้ตรวจสอบย้อนหลังได้
ประเภทงานที่รองรับ	(1) ลูกค้าเข้ารับสินค้าตามใบสั่งขาย (SO) (2) ผู้ขายเข้าส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ (PO)
โครงสร้างการใช้งาน	หนึ่งองค์กร รองรับหลายสาขา/คลัง โดยทำ เวลาทำการ วันหยุด และเอกสารแยกตามสาขา
ช่องทางการใช้งาน	(1) ระบบหลังบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่ (Portal) (2) หน้าจองคิวของลูกค้า/ผู้ขายผ่านลิงก์หรือ QR (3) หน้าคนขับผ่านลิงก์ (4) จอแสดงคิวหน้าลาน
ภาษา	ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของหน้าจอ พร้อมโครงสร้างรองรับคำแปลภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ดูแลระบบจัดการได้จากหน้าจอ

2. ผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์

ระดับสิทธิ์	บทบาทตั้งต้น	ขอบเขตการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้ดูแลระบบ	ใช้งานได้ทุกส่วน รวมถึงจัดการผู้ใช้งาน บทบาทและสิทธิ์ สาขา การเชื่อมต่อ LINE และประวัติการใช้งาน
ผู้จัดการ (Manager)	ผู้จัดการคลัง	งานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด รายงาน และการตั้งค่าท่า ประเภทรถ เวลาทำการ วันหยุด คู่ค้า และกติกาคิว
เจ้าหน้าที่ (Staff)	เจ้าหน้าที่คลัง, แอดมินคลัง, แอดมินฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ	คลัง: บันทึกการชำระเงิน อนุมัติคิว จัดตารางคิว เช็คอิน เรียกคิว และปิดงาน · ฝ่ายขาย/จัดซื้อ: บันทึกเอกสาร SO/PO และส่งลิงก์จองคิว
ผู้ดูอย่างเดียว (Viewer)	ผู้บริหาร	ดูแดชบอร์ด ปฏิทิน บอร์ดคิว และรายงาน
ผู้ใช้งานนอก	ลูกค้า, ผู้ขาย, คนขับรถ	ไม่ต้องสมัครสมาชิก เข้าใช้งานผ่านลิงก์เฉพาะของเอกสารหรือของคิว ซึ่งมีอายุจำกัดและยกเลิกเพื่อออกใหม่ได้

- ผู้ดูแลระบบสร้างบทบาทเพิ่มได้เอง โดยกำหนดระดับสิทธิ์ เมนูที่มองเห็น สาขาที่เข้าถึง สิทธิ์ส่งออกข้อมูล และสิทธิ์ดูข้อมูลหลายสาขา
- ผู้ใช้งานภายในเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน โดยได้รับคำเชิญจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น
ไม่มีหน้าสมัครสมาชิกสาธารณะ

3. ฟังก์ชันของระบบ

ลำดับ	โมดูล	ความสามารถ
1	เอกสาร SO / PO	บันทึกใบสั่งขายและใบสั่งซื้อพร้อมคู่ค้าและรายการสินค้า แยกหน้าจอละเอียดและสิทธิ์ตามฝ่าย • บันทึกสถานะการชำระเงินของ SO (ยังไม่ชำระ / ชำระแล้ว / เครดิต) • ออกลิงก์และ QR สำหรับจองคิวต่อเอกสาร และยกเลิกลิงก์เดิมเพื่อออกใหม่
2	การจองคิวโดยลูกค้า / ผู้ขาย	เลือกประเภทรถ วัน และช่วงเวลา โดยระบบแสดงเฉพาะช่วงที่ท่ายังว่าง • กรอกรหัสเบียร์รถ ชื่อและเบอร์โทรคนขับ พร้อมตรวจสอบรูปแบบเบียร์รถ • ติดตามสถานะคิวยกเลิกคิว และเปลี่ยนเบียร์รถหรือคนขับได้เองก่อนเช็คอิน • หนังสือเอกสารจองได้หลายคิว
3	การจัดสรรท่าและช่วงเวลา	คำนวณช่วงเวลารว่างจากประเภทรถ ประเภทงาน เวลาทำการ ช่วงพัก วันหยุด เวลาที่ใช้ที่ท่า และเวลาเผื่อระหว่างคัน • เลือกท่าให้อัตโนมัติ • ป้องกันคิวซ้อนบนท่าเดียวกัน • แนะนำเวลาที่ท่าจากจำนวนรายการสินค้าในเอกสาร
4	การจัดการคิว	สร้างคิวแทนลูกค้า • อนุมัติคิว โดยคิวของ SO อนุมัติได้เมื่อชำระเงินหรือได้รับเครดิตแล้ว • จัดตารางคิว (ย้ายวัน เวลา หรือท่า) แบบตารางช่องเวลาและแบบลากวาง • ปรับเวลาที่ท่ารายคิว • ยกเลิกพร้อมระบุเหตุผล • แจ้งเตือนและยกเลิกคิวที่ค้างชำระอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด (เปิด-ปิดได้)
5	ใบรับ-ส่งสินค้า (DO)	ออกเลข DO อัตโนมัติเมื่ออนุมัติคิว เลขไม่ซ้ำและไม่ข้าม กำหนดรูปแบบเลขได้ • พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF • แสดงลายมือชื่อผู้รับ/ส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่คลัง บนใบ DO
6	งานหน้างาน	บอร์ดคิวแสดงรถทุกคันของวันตามสถานะ • บันทึกรถมาถึง เรียกเข้าท่า เริ่มงาน และปิดงาน • บันทึกเบียร์รถจริงเมื่อไม่ตรงกับที่จอง • ออกคิวให้รถที่มาถึงโดยไม่ได้ออกล่วงหน้า (Walk-in) โดยอ้างอิง SO/PO • ลงลายมือชื่อปิดงานบนหน้าจอกึ่งฝ่ายคลังและฝ่ายลูกค้า/คนขับ
7	การเรียกคิวและปรับสถานะอัตโนมัติ	เรียกคิวถัดไปอัตโนมัติ เลือกได้ 4 โหมด: ปิด / เมื่อท่าว่าง / ตามเวลานัด / ผสม • ปรับสถานะ “เลยเวลานัด” และ “ไม่มา” อัตโนมัติตามเวลาเพื่อที่กำหนด
8	หน้าคนขับ	แสดงเลขคิว ท่า สถานะ และใบ DO • เช็คอินด้วยตนเองเมื่อมาถึง พร้อมตรวจตำแหน่ง GPS ตามรัศมีของคลัง • รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิว เลยเวลานัด ท่าล่าช้า หรือคิวถูกยกเลิก
9	จอแสดงคิวหน้าลาน	แสดงผังลานและท่า คิวที่เชิญเข้าแต่ละท่า และคิวที่รอเรียก • เปิดบนโทรทัศน์หรือจอภาพผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ลำดับ	โมดูล	ความสามารถ
10	การแจ้งเตือน	ศูนย์แจ้งเตือนในระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ · LINE Official Account: แจ้งลูกค้า/ผู้ขาย คนขับ และกลุ่ม LINE ของทีมคลัง พร้อมเมนูตรวจสอบคิวและสถานะ SO ด้วยตนเอง · การแจ้งเตือนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Push) สำหรับคนขับที่ไม่ใช่ LINE
11	แดชบอร์ดและรายงาน	ตัวชี้วัดงานคลัง: เวลาที่ท่า เวลารอในลาน เวลารวมต่อคัน คิวล่าช้าแยกสาเหตุ และอัตราการใช้ท่า · ภาพรวมปริมาณคิวรายวันและรายชั่วโมง · ปฏิทินคิว · รายงานสรุปพร้อมพิมพ์ · ส่งออก Excel และ CSV · เลือกดูและเปรียบเทียบหลายสาขา
12	ข้อมูลหลักและการตั้งค่า	สาขา/คลังและพิกัดเคออิน · ทำรับ-ส่งสินค้า · ประเภทรถและเวลาที่ใช้ · เวลาทำการและช่วงพัก · วันหยุด · คู่ค้า · กติกาการจอง (ระยะจองล่วงหน้า อายุลิงก์ เวลาเผื่อมาสาย การยืนยันโดยเจ้าหน้าที่) — ผู้ใช้งานปรับได้เองจากหน้าจอ
13	ผู้ใช้งาน สิทธิ์ และการตรวจสอบย้อนหลัง	เชิญผู้ใช้งานทางอีเมล · กำหนดบทบาท เมนู และสาขาต่อบทบาท · ประวัติการใช้งาน (Audit Log) ของการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล · โทรมไลน์ของแต่ละคิวระบุผู้ดำเนินการและเวลา
14	การแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ	ปุ่มแจ้งปัญหาจากทุกหน้าของ Portal พร้อมแนบภาพหน้าจอ ส่งถึงผู้ดูแลทางอีเมลและจัดเก็บในระบบ

4. การเชื่อมต่อระบบภายนอก

ระบบ	วิธีเชื่อมต่อ	ขอบเขต
LINE Official Account	LINE Messaging API และ LIFF	แจ้งเตือนลูกค้า/ผู้ขาย คนขับ และกลุ่มทีมคลัง · ผูกบัญชี LINE อัตโนมัติเมื่อเปิดลิงก์ผ่าน LINE · เมนูตรวจสอบคิวและสถานะ SO
อีเมล	บริการอีเมลของระบบยืนยันตัวตน และ SMTP	ส่งคำเชิญผู้ใช้งาน ลิงก์ตั้งรหัสผ่าน และรายงานแจ้งปัญหา
Web Push	มาตรฐาน Web Push ของเว็บเบราว์เซอร์	แจ้งเตือนคนขับบนโทรศัพท์มือถือ แม้ปิดหน้าเว็บไว้

5. ข้อจำกัดและสิ่งที่ไม่รวมในขอบเขต

- ไม่มีการชำระเงินออนไลน์และการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน สถานะการชำระเงินของ SO บันทึกโดยเจ้าหน้าที่หรือรับจากระบบ ERP
- ไม่ส่งสถานะคิวกลับไปยังระบบ ERP ของ Fameline
- ไม่มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS
- ค่าบริการ LINE Official Account และค่าข้อความส่วนที่เกินโควตาของแผนที่ใช้ เป็นความรับผิดชอบของ Fameline
- การแจ้งเตือนผ่านเว็บเบราว์เซอร์บน iPhone ต้องเพิ่มหน้าเว็บไปยังหน้าจอโฮมก่อนจึงจะใช้งานได้
- การตรวจตำแหน่ง GPS อาศัยตำแหน่งจากเว็บเบราว์เซอร์ของคนขับ ใช้เพื่อป้องกันการเช็คอินก่อนถึงคลัง ไม่ใช่หลักฐานยืนยันตำแหน่งทางกฎหมาย
- อุปกรณ์พนักงาน (โทรศัพท์ แท็บเล็ต เครื่องข่ายภายในคลัง) ไม่รวมในขอบเขตของระบบ
- ความต้องการนอกเหนือจากรายการในเอกสารนี้ ดำเนินการผ่านใบขอเปลี่ยนแปลงงาน (Change Request)